இயல் 4

நுண்ணுயிர் நீக்கம்

இயல் திட்டவரை

4.1 நுண்ணுயிர் நீக்கத்தின் தேவை

4.2 நுண்ணுயிர் நீக்கத்தின் முறைகள்

4.3 இயற்பியல் முறையினால் நுண்ணுயிர் நீக்கம்

4.4 வெப்ப நுண்ணுயிர் நீக்கம்

4.5 கதிர்வீச்சு

4.6 வடிகட்டுதல்

7QELS4



வெப்ப சுடரில் இன்னாகுலேஷன் வளையத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்னரும் பின்னரும் செந்நிறமாகும் வரை வைத்து நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்படுகின்றது.

கற்றல் நோக்கங்கள்

மாணவர்கள் இப்பாடப்பகுதியைப் பயின்ற பிறகு,

- *நுண்ணுயிர் நீக்கத்தின் கோட்பாட்டினைப் புரிந்து கொண்டு தூய்மையான முறையினைக் கடைபிடிக்கத் தெரிந்து கொள்வர்.*
- *உலர் வெப்பம் (செந்நிற வெப்பம், சுடர் வெப்பம், எரித்து சாம்பலாக்குதல், வெப்ப காற்று அடுப்பு) ஈர வெப்பம் (கொதித்தல், மின் வெப்ப சமநிலை அடுப்பு, பாஸ்சரைசேஷன்) ஒப்பிட்டு அறிவர்.*
- *உணவு தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகளில் பாஸ்சரைசேஷன் பயன்பாட்டினைப் பற்றி அறிவர்.*
- *கதிர்வீச்சின் மூலம் நுண்ணுயிர் நீக்கும் முறையை தெரிந்துக் கொள்வர்.*
- *வடிகட்டுதல் மூலம் நுண்ணுயிர்களை எவ்வாறு பிரித்து எடுக்கலாம் என்பதை அறிவர்.*

நுண்ணுயிரிகள் புவிபரப்பெங்கும் உள்ளன. அவைகளில் சில தூய்மைக் கேட்டினை உண்டாக்குகின்றன, நோயைப் பரப்புகின்றன, கரிம மற்றும் கனிம பொருள்களைச் சிதைக்கின்றன. ஆகையால், பொருள்களும் நம்மைச் சுற்றியுள்ள மற்ற இடங்களிலிருந்தும் அவற்றை கொல்லுவதும் நீக்குவதும் அவசியமாகும். இதுவே, நுண்ணுயிர் நீக்கத்தின் முக்கிய குறிக்கோள் ஆகும்.

நுண்ணுயிரியலில், நுண்ணுயிர் நீக்கம் இவ்வாறாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

- தேவையற்ற நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சியைத் தடுப்பதற்கும்,
- அறுவை சிகிச்சையில் சீழ்த் தொற்று ஏற்படாமல் பாதுகாக்கவும்,
- தூய்மைக் கேட்டினை உண்டாக்கும் நுண்ணுயிரிகளிலிருந்து உணவு மற்றும் மருந்து தயாரிப்பை பாதுகாக்கவும் பயன்படுகின்றது.

நுண்ணுயிர் நீக்க முறைகள் எந்த நோக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றும், எவ்வகைப் பொருள்களின் மீது செய்யப்படுகிறது என்றும், எவ்வகையான நுண்ணுயிரிகளைக் கொல்லுகிறது அல்லது அகற்றுகிறது என்பதனைச் சார்ந்துள்ளது.

நுண்ணுயிர் நீக்கம் என்பது ஒரு பொருளிலிருந்து அனைத்து வகையான நுண்ணுயிரிகளையும் (வெஜிடேட்டிவ் செல்கள் மற்றும் ஸ்போர்கள் உட்பட) முழுமையாக நீக்கம் செய்வதாகும்.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH04.indd 42 19-02-2019 5.46.50 PM